

药材烘干过程的传热传质建模

摘 要

一、 问题重述

1.1 问题背景

题目给出一段近似圆柱形药材，其长度为 $L = 25\text{ cm}$ 、半径为 $R = 2\text{ cm}$ 。烘干开始时，药材内部温度均为 28°C ，干基含水率（题面称水分浓度）均为 2.55 kg/kg 。附件 1 在 0 至 14400 s 间每隔 60 s 给出烘房温度和水分浓度。

1.2 需要解决的问题

题目要求依次解决四个相互衔接的问题：首先建立预热平衡阶段的温度场和水分浓度场模型，并输出 0 至 1800 s 的时空结果；其次采用附录 3 的经验式描述完整烘干过程；再次确定药材各处水分浓度均低于 0.15 kg/kg 的烘干时长；最后结合附件 2 的半径变化和附录 4 的经验式，确定收缩条件下的烘干时长。

二、 问题分析

2.1 问题一分析

药材长度与半径之比为 $L/R = 12.5$ 。两端面在总表面积中的比例为

$$\frac{A_{\text{end}}}{A_{\text{side}} + A_{\text{end}}} = \frac{2\pi R^2}{2\pi RL + 2\pi R^2} = \frac{R}{L + R} = 7.41\%. \quad (1)$$

因此，以径向模型近似时，端面效应是约 7.4% 量级的几何误差来源；在第一问精度要求下，采用一维轴对称模型较为合适。附件 2 描述的尺寸收缩属于后续问题，第一问中半径保持为初始值。

热传递和水分迁移具有明显不同的时间尺度。热扩散率为

$$\alpha = \frac{k}{\rho c_p} = \frac{0.36}{820 \times 2600} = 1.6886 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}, \quad (2)$$

而初始水分扩散系数为

$$D_0 = 7 \times 10^{-9} \exp\left(-\frac{0.89}{2.55}\right) = 4.9377 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}. \quad (3)$$

由此可得，1800 s 时的热 Fourier 数为 0.7598，初始基准传质 Fourier 数仅为 0.0222。同时，热 Biot 数 $hR/k = 1.3889$ ，初始传质 Biot 数 $h_m R/D_0 = 3.2404$ ，均显著大于集总参数模型常用的适用界限 0.1。因此，预热阶段存在不可忽略的内部温度梯度和水分浓度梯度，必须求解空间分布。

2.2 问题二分析

问题二将研究时段扩展至完整烘干过程，且物性参数改由附录 3 的经验式给出。其模型、烘房边界的设定及计算结果均待依据实际求解方案补充。

2.3 问题三分析

问题三以药材内部各位置的水分浓度均低于阈值为终止条件，需在问题二模型的基础上确定首次满足该条件的时刻。具体的离散终止判据和计算过程待补充。

2.4 问题四分析

问题四引入附件 2 给出的半径变化，需在附录 4 物性经验式下处理几何边界随时间变化的影响。移动边界的实际处理方法待补充。

2.5 总体建模思路

以问题一的固定半径、时变环境边界模型为基础，后续各问依次扩展物性关系、干燥终止判据和几何变化；具体扩展以各问实际采用的模型和程序为准。

三、 模型假设

3.1 问题一

1. 药材为均质、各向同性介质，初始温度和含水率均匀。
2. 烘房环境在周向和轴向均匀，温度与水分浓度仅随时间变化。
3. 忽略轴向传热传质和端面效应，药材半径在 1800 s 内不发生变化。
4. 题设中的 ρ 、 c_p 、 k 视为常数，水分扩散系数随局部含水率变化。
5. 题面未给出汽化潜热、蒸发焓及吸附等温线，因此不额外引入潜热耦合项；空气水分浓度与药材含水率之差视为经验有效传质推动力。

3.2 问题二

【待补充：问题二实际采用的模型假设及其依据】

3.3 问题三

【待补充：问题三实际采用的模型假设及其依据】

3.4 问题四

【待补充：问题四实际采用的模型假设及其依据】

四、符号说明

表 1 主要符号及含义

符号	单位	含义
r	m	到药材中心轴线的径向距离
T, T_{∞}	°C	药材温度、烘房空气温度
C, C_{∞}	kg/kg	药材干基含水率、烘房水分浓度
ρ	kg/m ³	药材密度
c_p	J/(kg K)	比热容
k	W/(m K)	导热系数
D	m ² /s	水分扩散系数
h, h_m	W/(m ² K), m/s	对流换热系数、对流传质系数

五、问题一的模型建立与求解

5.1 建模原理

药材的几何简化、径向坐标及表面对流边界如图1所示。模型沿长度方向视为均匀，仅在半径方向求解温度和水分浓度的演化。

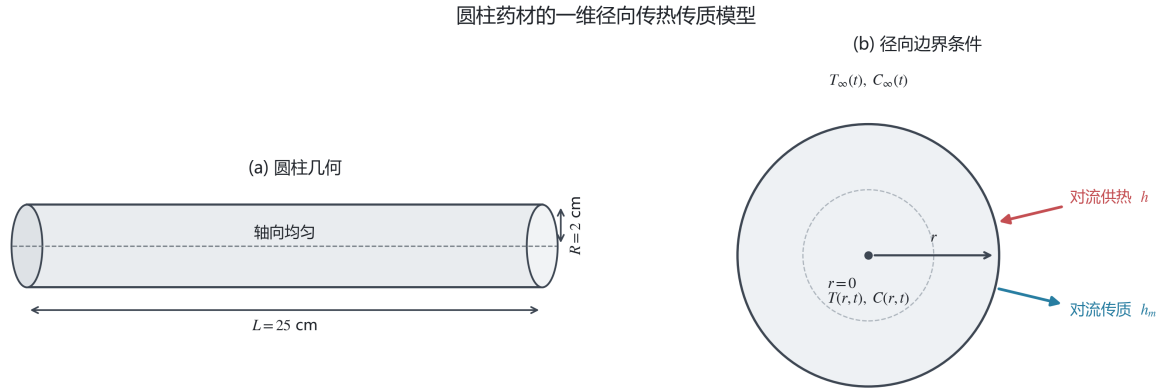


图 1 圆柱药材的一维径向传热传质模型示意

5.1.1 时变边界条件的构造

记附件 1 的相邻观测点为 (t_i, Y_i) 、 (t_{i+1}, Y_{i+1}) ，其中 Y 表示 T_{∞} 或 C_{∞} 。在两个测点之间采用分段线性插值：

$$Y_{\infty}(t) = Y_i + \frac{Y_{i+1} - Y_i}{t_{i+1} - t_i}(t - t_i), \quad t_i \leq t \leq t_{i+1}. \quad (4)$$

该方法严格通过原始测点，不改变附件的 60 s 记录，也不会产生高阶插值可能出现的超调。第一问只使用 0 至 1800 s 的 31 个原始时刻。图2给出了用于数值计算的烘房温度与水分浓度边界，以及附件 1 的对应观测点。

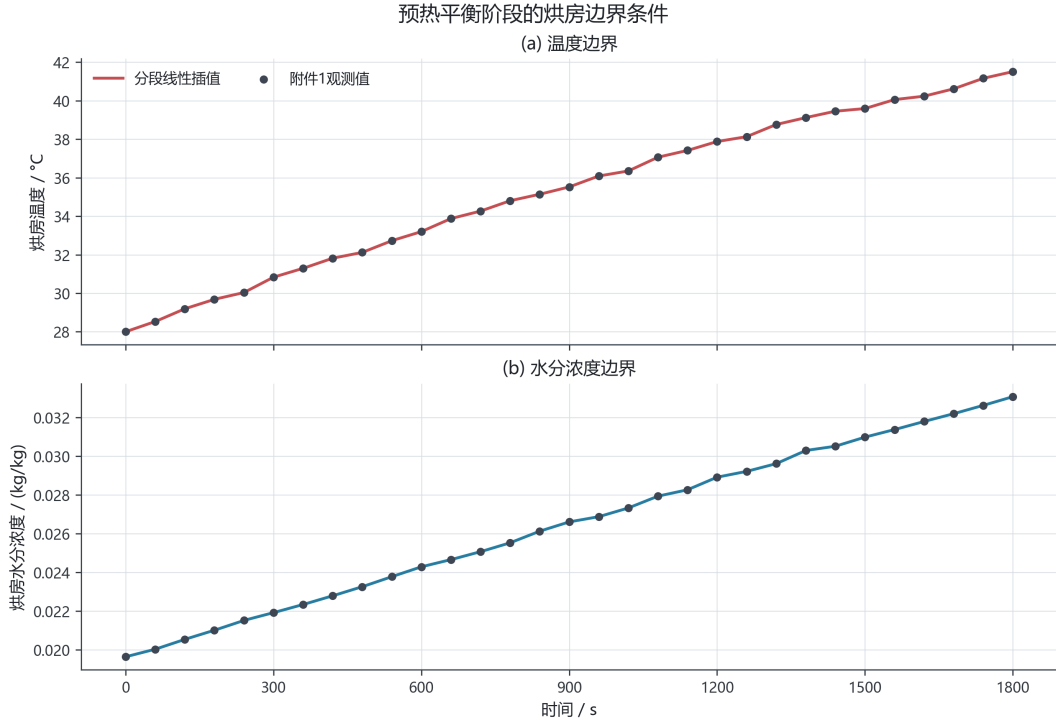


图 2 预热平衡阶段的烘房边界条件

5.2 变量与参数定义

温度、含水率及边界变量的符号与单位见第四部分。问题一的密度、比热容、导热系数、对流换热系数和对流传质系数均采用题目附录 2 给定值；水分扩散系数由式 (11) 确定。

5.3 模型建立

5.3.1 温度场模型

取半径 r 至 $r + dr$ 、长度为 L 的薄环形控制体，其体积为 $dV = 2\pi r L dr$ 。由 Fourier 定律，外向导热通量为

$$q_r = -k \frac{\partial T}{\partial r}. \quad (5)$$

将能量积累率与控制体净流入热量相等，得到圆柱坐标下的非稳态导热方程：

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(kr \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad 0 < r < R. \quad (6)$$

初始条件和中心对称条件为

$$T(r, 0) = 28, \quad \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=0} = 0. \quad (7)$$

药材表面与烘房空气之间发生对流换热，故在 $r = R$ 处施加时变第三类边界：

$$-k \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=R} = h [T(R, t) - T_\infty(t)]. \quad (8)$$

5.3.2 水分浓度场模型

令 $C = m_w/m_d$ 为干基含水率， m_w 和 m_d 分别表示局部水分质量和绝干固体质量。把绝干固体表观密度视为常数，根据 Fick 定律，水分外向通量可写为

$$J_{w,r} = -\rho_d D(C) \frac{\partial C}{\partial r}. \quad (9)$$

对同一薄环形控制体进行水分质量守恒并约去 ρ_d ，得到

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r D(C) \frac{\partial C}{\partial r} \right], \quad 0 < r < R, \quad (10)$$

其中

$$D(C) = 7 \times 10^{-9} \exp \left(-\frac{0.89}{C} \right). \quad (11)$$

初始条件和轴线条件分别为

$$C(r, 0) = 2.55, \quad \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=0} = 0. \quad (12)$$

表面传质边界为

$$-D(C) \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=R} = h_m [C(R, t) - C_\infty(t)]. \quad (13)$$

初始时刻表面水分条件与空气条件不相容，这是由题设初值和环境数据共同决定的。数值计算中应保留 $C(r, 0) = 2.55$ ，使表面失水通量从首个时间步自然形成，而不应人为修改表面初值。

5.4 求解算法

题目要求的交付节点为 $0, 0.1, \dots, 2.0 \text{ cm}$ 。为减小初始阶段表面水分薄边界层造成的离散偏差，实际计算采用 $N_{\text{ref}} = 1600$ 个径向控制体：

$$r_i = i \Delta r, \quad \Delta r = \frac{R}{N_{\text{ref}}} = 1.25 \times 10^{-5} \text{ m}, \quad i = 0, 1, \dots, N_{\text{ref}}. \quad (14)$$

每隔 80 个细网格节点抽取一个交付节点，因此无需进行额外的空间插值。采用节点中心有限体积法。对内部节点 i ，控制体的内、外侧面积和体积为

$$A_{i\pm 1/2} = 2\pi L r_{i\pm 1/2}, \quad V_i = \pi L (r_{i+1/2}^2 - r_{i-1/2}^2). \quad (15)$$

将温度和水分子方程统一写为变量 u 、蓄积系数 s 、扩散系数 Γ 与边界系数 H 的形式。内部控制体离散为

$$sV_i \frac{du_i}{dt} = A_{i+1/2} \Gamma_{i+1/2} \frac{u_{i+1} - u_i}{\Delta r} - A_{i-1/2} \Gamma_{i-1/2} \frac{u_i - u_{i-1}}{\Delta r}. \quad (16)$$

中心控制体仅保留外侧通量；表面控制体则增加对流项

$$sV_{N_{\text{ref}}} \frac{du_{N_{\text{ref}}}}{dt} = A_{N_{\text{ref}}-1/2} \Gamma_{N_{\text{ref}}-1/2} \frac{u_{N_{\text{ref}}-1} - u_{N_{\text{ref}}}}{\Delta r} + A_R H [u_{\infty}(t) - u_{N_{\text{ref}}}] . \quad (17)$$

温度模块中 $(u, s, \Gamma, H) = (T, \rho c_p, k, h)$ ；水分模块中 $(u, s, \Gamma, H) = (C, 1, D, h_m)$ 。为保证水分通量连续，界面扩散系数采用调和平均：

$$D_{i+1/2} = \frac{2D(C_i)D(C_{i+1})}{D(C_i) + D(C_{i+1})}. \quad (18)$$

时间上采用后向 Euler 格式，将每一秒划分为 40 个子步，故 $\Delta t = 0.025 \text{ s}$ 。温度子问题在每个子步形成线性三对角系统；水分子问题采用 Picard 迭代：以当前迭代值计算界面扩散系数后组装三对角系统，直至相邻迭代的最大变化小于 10^{-12} ，最多迭代 60 次。每一整数秒抽样一次 21 个交付节点，并写入题设的两个工作表。

5.5 求解结果

图3给出了温度场和干基含水率场在 0 至 1800 s 内的时空分布。为考察不同位置和典型时刻的差异，进一步绘制径向剖面与时间历程，如图4和图5所示。

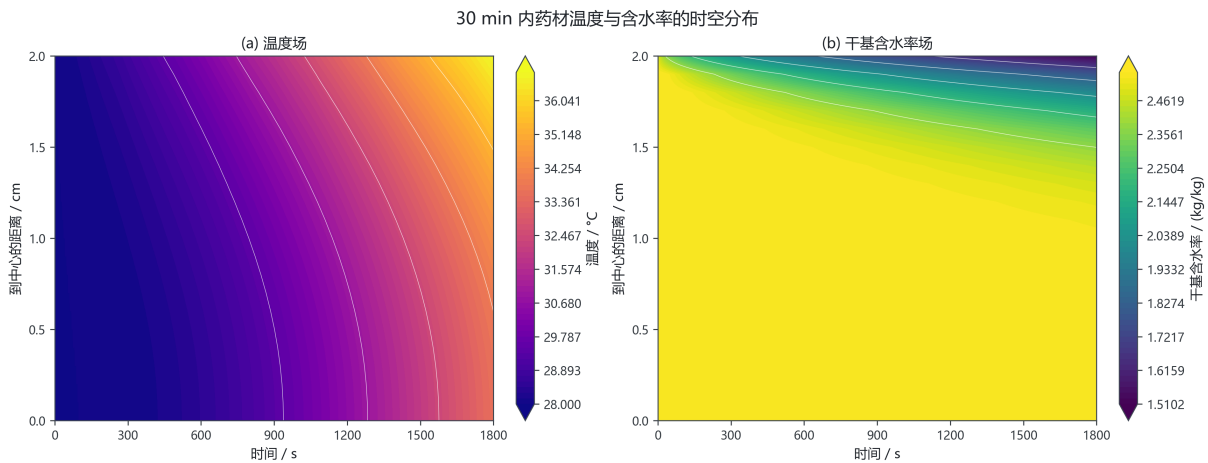


图 3 药材温度与干基含水率的时空分布

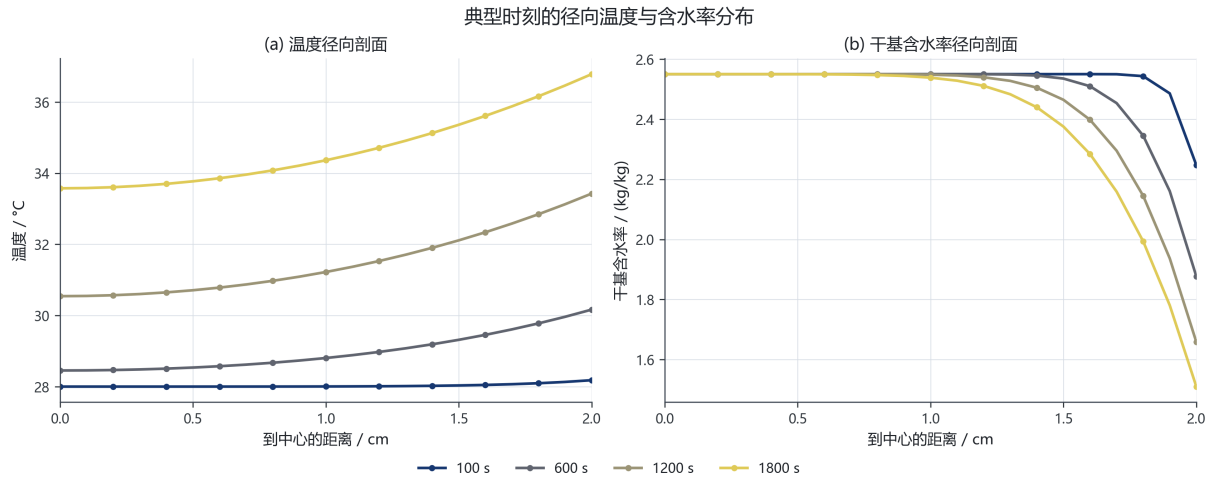


图 4 典型时刻的径向温度与干基含水率分布

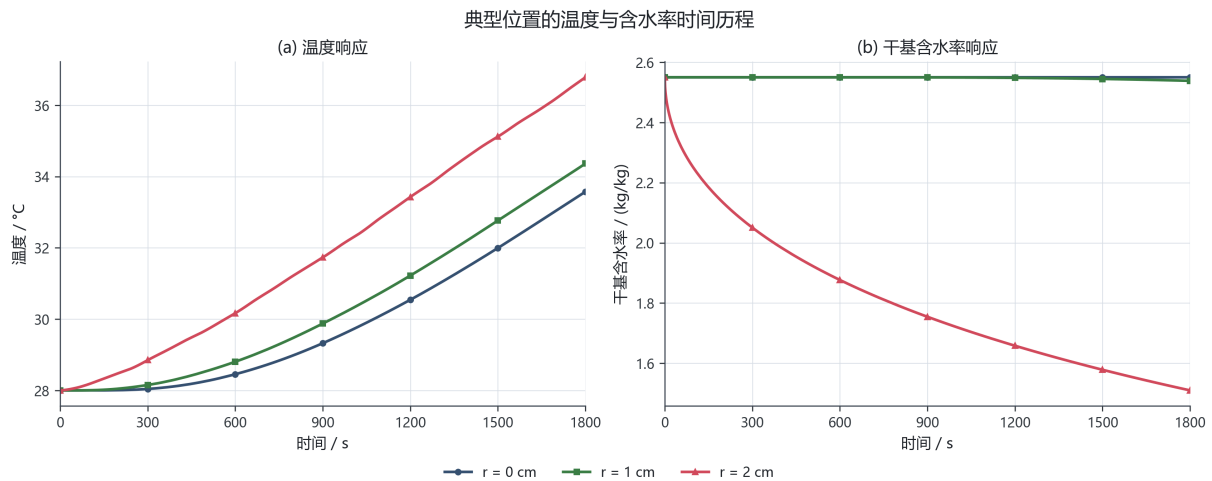


图 5 典型径向位置的温度与干基含水率时间历程

温度场随烘房边界升温而整体上升，且表面响应快于中心。由交付节点结果可知，1800 s 时，中心温度为 33.5754°C ，表面温度为 36.7856°C ，两者相差 3.2102°C 。图3-5表明，温度沿半径方向由中心向表面递增，说明在预热平衡阶段内部温度梯度不能忽略。

水分迁移主要发生在近表面区域。1800 s 时，中心干基含水率仍为 2.5500 kg/kg ，而表面已降至 1.5102 kg/kg ；其空间分布与典型位置时间历程均显示，表面先发生明显失水，随后失水界面向内部缓慢推进。这与初始传质 Fourier 数较小的预判一致，也说明仅以平均含水率刻画该阶段无法反映表面和中心的差异。

5.6 结果检验与解释

数值程序从守恒性、非线性迭代收敛性、表面边界满足程度和物理趋势四个方面进行验收，结果汇总于表2。热量与水分的守恒相对误差均低于 10^{-4} ；每个水分时间步的 Picard 迭代均收敛，且温度、含水率的表面 Robin 残差保持在较小量级。温度和含水率的取值范围、径向单调性以及表面随时间的变化趋势亦均通过检查。

空间网格细化下的交付节点最大差异如图6所示。当网格由 $N = 800$ 加密至 $N = 1600$ 时, 温度和干基含水率的最大差异分别为 $9.2 \times 10^{-7} \text{ }^{\circ}\text{C}$ 和 $1.9 \times 10^{-4} \text{ kg/kg}$; 后者主要发生在最初数秒的表面节点。对 $t \geq 100 \text{ s}$ 的交付时刻, 含水率差异小于 $6 \times 10^{-5} \text{ kg/kg}$ 。在 $N = 200$ 的时间步长检验中, 将每秒子步数由 40 加密至 80 和由 80 加密至 160 时, 含水率最大差异分别为 $6.5 \times 10^{-5} \text{ kg/kg}$ 和 $3.3 \times 10^{-5} \text{ kg/kg}$ 。因此, 本文采用的 $N_{\text{ref}} = 1600$ 与 $\Delta t = 0.025 \text{ s}$ 可满足题目所需的整数秒、 0.1 cm 交付精度; 但初始 1–2 s 的表面含水率仍存在约 10^{-4} kg/kg 的离散不确定度。

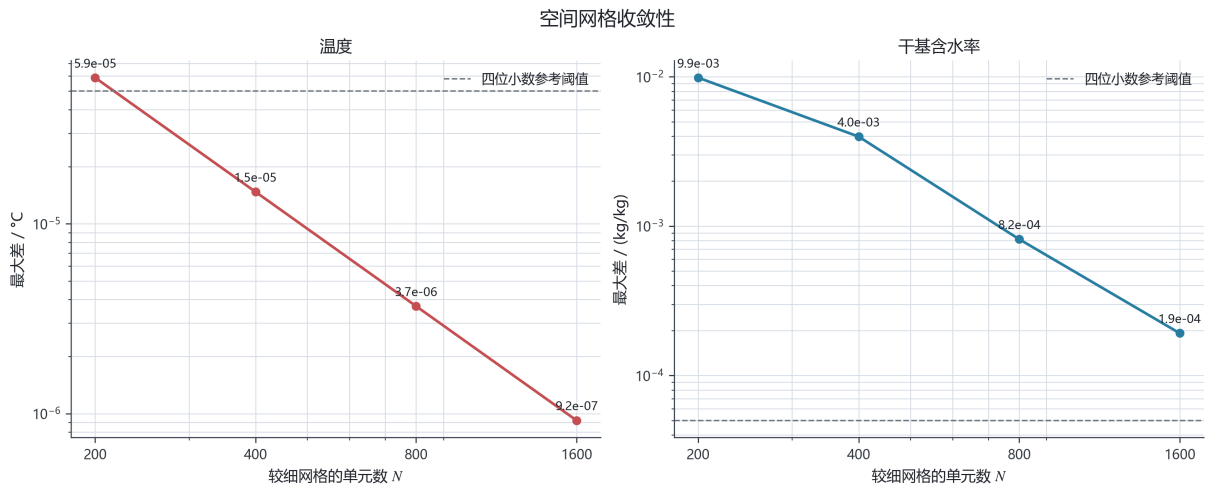


图 6 空间网格收敛性结果

表 2 问题一数值验收结果

检验项目	结果	判定
热量守恒相对误差	9.745×10^{-6}	通过
水分守恒相对误差	6.129×10^{-6}	通过
Picard 最大迭代次数 / 残差	4 / 5.773×10^{-15}	收敛
最大温度 Robin 残差	$1.068 \times 10^{-4} \text{ W/m}^2$	通过
最大水分 Robin 残差	$8.000 \times 10^{-10} \text{ kg/(kg m s)}$	通过
物理趋势检查	有限性与单调性均满足	通过

六、 问题二的模型建立与求解

6.1 问题分析

6.2 模型建立

6.3 求解算法

6.4 求解结果

6.5 结果检验与解释

七、 问题三的模型建立与求解

7.1 问题分析

7.2 模型建立

7.3 求解算法

7.4 求解结果

7.5 结果检验与解释

八、 问题四的模型建立与求解

8.1 问题分析

8.2 模型建立

8.3 求解算法

8.4 求解结果

8.5 结果检验与解释

九、 模型的综合检验与误差分析

9.1 误差来源

9.2 敏感性分析

9.3 稳健性或统计检验

9.4 不同方法对比

十、 模型评价、改进与推广

10.1 模型优点

10.2 模型局限

问题一以固定半径圆柱、时变环境边界和水分扩散系数非线性为基础，未处理端面效应、潜热耦合及湿度至平衡含水率的换算。其余问题的局限待实际模型和结果补充后统一讨论。

10.3 改进方向

10.4 推广与应用

十一、 结论

参考文献

A 文件和程序说明

B 核心代码

C 补充数据及图表

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于文稿初稿整理、公式排版辅助和程序调试，详细使用情况见支撑材料。